

Звіт про аналіз та рефакторинг коду (StyleCop)

1. Мета роботи
2. Початкові результати аналізу
3. Налаштування аналізатора та вимкнення надлишкових правил
4. Ручне впорядкування структури класів
5. Виправлення зауважень за допомогою Quick Actions у Visual Studio
 - Файлова структура
 - Порядок членів
 - Форматування та порожні рядки
 - Пробіли та відступи
 - Фігурні дужки та оформлення операторів
 - Ініціалізатори, рядкові значення та коментарі
6. Остаточний стан після виправлень
7. Висновок

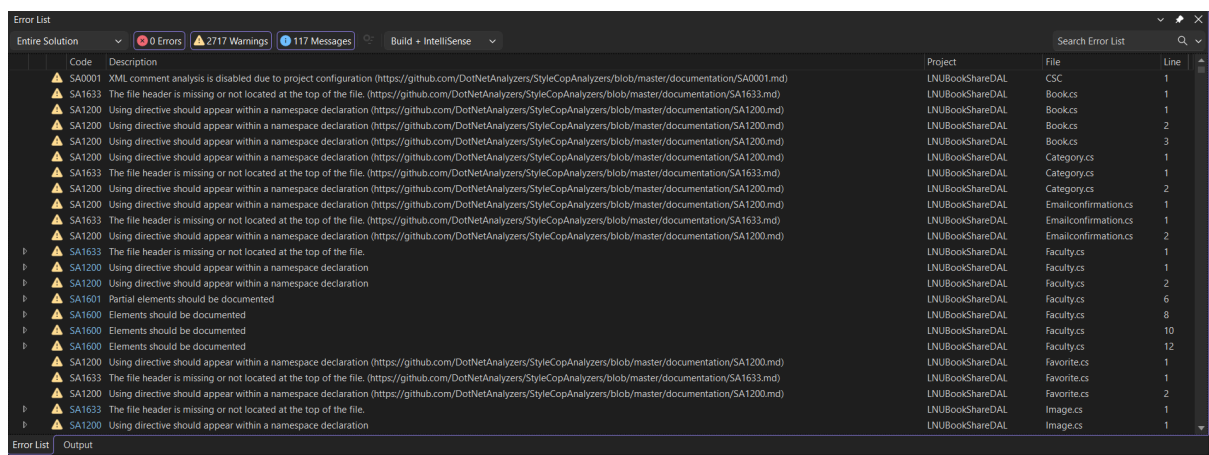
1. Мета роботи

Провести статичний аналіз коду проєкту за допомогою StyleCop, привести стиль коду до єдиного стандарту, зменшити кількість зауважень та підвищити якість коду.

2. Початкові результати аналізу

Після підключення StyleCop до всіх підпроєктів рішення та запуску Build загальна кількість попереджень становила:

- **2717 зауважень**



Для часткового автоматичного виправлення був застосований інструмент **Code Cleanup** у Visual Studio.

Після цього кількість зауважень зменшилась до:

- **2005 зауважень**

Code	Description	Project	File	Line	Suppression State
SA0001	XML comment analysis is disabled due to project configuration (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA0001.md)	LNUBookShareDAL	CSC	1	
SA1633	The file header is missing or not located at the top of the file. (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA1633.md)	LNUBookShareDAL	Book.cs	1	
SA1200	Using directive should appear within a namespace declaration (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA1200.md)	LNUBookShareDAL	Book.cs	1	
SA1633	The file header is missing or not located at the top of the file. (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA1633.md)	LNUBookShareDAL	Category.cs	1	
SA1633	The file header is missing or not located at the top of the file. (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA1633.md)	LNUBookShareDAL	Emailconfirmation.cs	1	
SA1633	The file header is missing or not located at the top of the file. (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA1633.md)	LNUBookShareDAL	Faculty.cs	1	
SA1601	Partial elements should be documented	LNUBookShareDAL	Faculty.cs	3	
SA1600	Elements should be documented	LNUBookShareDAL	Faculty.cs	5	
SA1600	Elements should be documented	LNUBookShareDAL	Faculty.cs	7	
SA1600	Elements should be documented	LNUBookShareDAL	Faculty.cs	9	
SA1633	The file header is missing or not located at the top of the file. (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA1633.md)	LNUBookShareDAL	Favorite.cs	1	
SA1633	The file header is missing or not located at the top of the file. (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA1633.md)	LNUBookShareDAL	Image.cs	1	
SA1200	Using directive should appear within a namespace declaration	LNUBookShareDAL	Image.cs	1	
SA1507	Code should not contain multiple blank lines in a row	LNUBookShareDAL	Image.cs	4	
SA1601	Partial elements should be documented	LNUBookShareDAL	Image.cs	7	
SA1600	Elements should be documented	LNUBookShareDAL	Image.cs	9	
SA1600	Elements should be documented	LNUBookShareDAL	Image.cs	11	
SA1600	Elements should be documented	LNUBookShareDAL	Image.cs	13	
SA1600	Elements should be documented	LNUBookShareDAL	Image.cs	16	
SA1600	Elements should be documented	LNUBookShareDAL	Image.cs	18	
SA1600	Elements should be documented	LNUBookShareDAL	Image.cs	20	

3. Налаштування аналізатора та вимкнення надлишкових правил

Було створено файл **GlobalSuppressions.cs**, у якому вимкнено правила, що для поточного проекту є недоцільними або не відповідають прийнятому стилю:

- **SA1633** – вимагає заголовків файлів / ліцензій
- **SA1600** – вимагає XML-документації для кожного елемента
- **SA1101** – обов'язкове використання префікса **this.**
- **SA1200** – вимога розміщувати **using** всередині **namespace**

4. Ручне впорядкування структури класів

Для усіх ViewModel вручну приведено структуру класів до стандартної:

1. приватні поля
2. конструктор
3. публічні властивості
4. методи

Це дозволило усунути попередження **SA1201 (Elements must appear in the correct order)**.

5. Виправлення зауважень за допомогою Quick Actions у Visual Studio

Поступово були виправлені такі правила:

Файлова структура

- SA1402 – один клас у файлі (рознесено на окремі файли)
- SA1649 – ім'я файлу має відповідати імені класу

Порядок членів

- SA1202 – порядок за рівнем доступу
- SA1208 – директиви `using`: спочатку `System.*`, потім інші

Форматування та порожні рядки

- SA1507, SA1517, SA1508, SA1505, SA1513, SA1516
(видалення/додавання порожніх рядків за правилами читабельності)

Пробіли та відступи

- SA1028 – видалено пробіли в кінці рядків
- SA1000 – правильні пробіли після ключових слів
- SA1018 – прибрано пробіл перед `?` у nullable типах

Фігурні дужки та оформлення операторів

- SA1503 – додано `{ }` для однорядкових `if/loop`
- SA1501 – заборонено `if (...) return;` в один рядок

Ініціалізатори, рядкові значення та коментарі

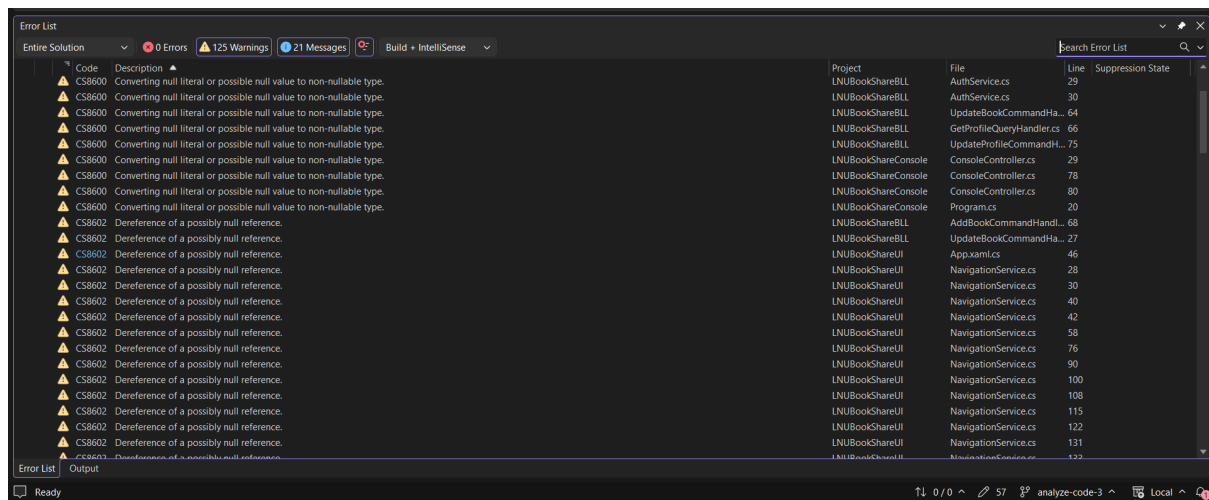
- SA1413 – додано фінальну кому в багаторядкових ініціалізаторах

- SA1122 – заміна "" → `string.Empty`
- SA1512, SA1515 – форматування коментарів

6. Остаточний стан після виправлень

Після усіх корекцій кількість зауважень становить:

- 125 зауважень



Із них:

- лише 8 – це правила StyleCop (попередження SA0001 та два попередження SA1516, що належать до згенерованих файлів CSC і не потребують втручання.)

SA0001	XML comment analysis is disabled due to project configuration (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA0001.md)	LNUNBookShareDAL	CSC	1
SA0001	XML comment analysis is disabled due to project configuration (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA0001.md)	LNUNBookShareAPI	CSC	1
SA0001	XML comment analysis is disabled due to project configuration (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA0001.md)	LNUNBookShareBLL	CSC	1
SA0001	XML comment analysis is disabled due to project configuration (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA0001.md)	LNUNBookShareConsole	CSC	1
SA0001	XML comment analysis is disabled due to project configuration (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA0001.md)	LNUNBookShareUI	CSC	1
SA0001	XML comment analysis is disabled due to project configuration (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA0001.md)	LNUNBookShareTests	CSC	1
SA1516	Elements should be separated by blank line (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA1516.md)	LNUNBookShareAPI	CSC	1
SA1516	Elements should be separated by blank line (https://github.com/DotNetAnalyzers/StyleCopAnalyzers/blob/master/documentation/SA1516.md)	LNUNBookShareConsole	CSC	1

- решта — попередження компілятора щодо null-reference, що не є стилістичними зауваженнями.

7. Висновок

У результаті:

- Код проєкту повністю приведено до стилю, сумісного зі StyleCop.

- Усі релевантні правила StyleCop виправлено.
- Загальна кількість зауважень зменшена з **2717** → **125**.
- Залишкові попередження не стосуються основного коду (тільки CSC-файли).
- Проєкт тепер відповідає єдиному стандарту оформлення, що підвищує читабельність, підтримуваність та якість коду.